



**Статистические методы
в инженерных исследованиях**

Структура дисциплины

«Статистические методы в инженерных исследованиях»

1. Введение в планирование и обработку результатов эксперимента.
 - 1.1 Эксперимент как предмет исследования.
 - 1.2 Основные положения теории планирования эксперимента.
2. Первичная обработка экспериментальных данных.
 - 2.1 Параметры эмпирических распределений.
 - 2.2 Статистические гипотезы. Определение грубых погрешностей.
 - 2.3 Сравнение двух рядов наблюдений.
 - 2.4 Критерии согласия. Преобразование распределения к нормальному.
 - 2.5 Оценка погрешностей результатов наблюдений.
3. Обработка результатов пассивного эксперимента.
 - 3.1 Виды связей между рядами наблюдений.
 - 3.2 Определение коэффициентов уравнения регрессии.
 - 3.3 Характеристики связей между случайными величинами.
 - 3.4 Основные положения регрессионного анализа.
 - 3.5 Линейная множественная регрессия. Нелинейная регрессия.
4. Методы планирования эксперимента.
 - 4.1 Планирование первого порядка.
 - 4.2 Планирование второго порядка.
 - 4.3 Планирование экстремальных экспериментов.
 - 4.4 Современные проблемы теории планирования и обработки результатов эксперимента.





Раздел 1.

Введение в планирование и обработку результатов эксперимента.

Лекция 2.

Общие положения теории планирования эксперимента.

Учебные вопросы:

1. Основные задачи планирования эксперимента.
2. Виды экспериментов.
3. Основные понятия теории планирования эксперимента

Вопрос 1. Основные задачи планирования эксперимента.

Задача 1. Формулировка цели эксперимента (что нам даст эксперимент?).



Задача 2. Разработка стратегии поиска оптимального режима, оптимальных условий, протекания процесса.

Задача 3. Минимизация числа опытов.

Вопрос 2. Виды экспериментов

- ✓ ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения.

Опыт - воспроизведение исследуемого явления в определенных условиях проведения эксперимента при возможности регистрации его результатов.

<i>Качественный эксперимент</i>	<i>Количественный эксперимент</i>
устанавливает только сам факт наличия какого-либо явления, но не дает количественных значений характеристик объекта исследования.	не только фиксирует сам факт явления, но и позволяет установить соотношение между количественными характеристиками явления и количественными характеристиками внешнего воздействия.



Фактор – величина, влияющая на результат эксперимента

Группы факторов:

- ✓ Контролируемые и управляемые – факторы, для которых можно не только регистрировать (измерять), но и задавать их значение.
- ✓ Контролируемые, но не управляемые – факторы, значения которых можно только регистрировать.
- ✓ Неконтролируемые – факторы, значения которых в процессе эксперимента невозможно проконтролировать, а порой о их существовании экспериментатор и не знает.

- 1. Элиминирующий эксперимент.** Цель такого эксперимента выявить или устранить влияние различных неоднородностей. Эти неоднородности увеличивают ошибку эксперимента и прежде, чем ставить основной эксперимент, указанные факторы надо выявить, оценить и так спланировать эксперимент, чтобы их влияние было минимальным.
- 2. Сравнительный эксперимент** преследует обычно весьма простую цель: оценить влияние каждого фактора на процесс, расположить их в ряд по степени влияния на интересующий нас показатель процесса.
- 3. Отсеивающий эксперимент** позволяет отобрать для исследования лишь те факторы, которые существенно влияют на процесс.
- 4. Экстремальный эксперимент.** О нем мы уже упоминали. Это эксперимент, цель которого выявление оптимальных режимов, оптимальных составов и оптимальных конструктивных параметров.
- 5. Аппроксимирующий эксперимент** - эксперимент, проводимый с целью выявления математической модели процесса.
- 6. Численный эксперимент** – эксперимент при котором вместо физического эксперимента производится вычисление интересующей нас величины по известному сложному математическому выражению или их набору. Эксперимент по проверке зависимостей, полученных теоретическим путем.

- 7. Эксперимент, цель которого идентификация динамических характеристик объекта**, т.е. коэффициента усиления, времени чистого запаздывания, постоянных времени, показателей качества системы управления и т.д.
- 8. Экстраполирующий эксперимент** - эксперимент, поставленный с целью предсказать явление, оценить, как оно будет протекать в дальнейшем (прогнозирование).
- 9. Эксперимент по изучению свойств материала.**
- 10. Промышленный (технологический) эксперимент** - эксперимент, проводимый в производственных условиях на действующем объекте.

Вопрос 3. Основные понятия теории планирования эксперимента

❑ Объект исследования

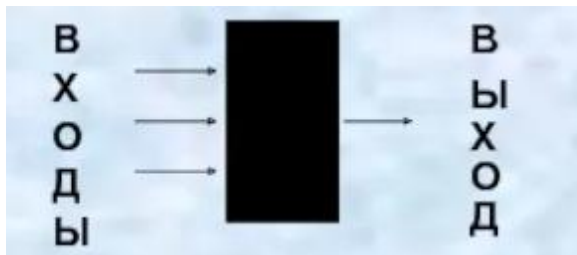


Рисунок 1 – Кибернетическая система
«черный ящик»

Математическая модель:

$$y = \varphi(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \quad (1)$$

где φ - функция отклика.



Планирование эксперимента – выбор плана эксперимента, удовлетворяющего заданным требованиям, совокупность действий направленных на разработку стратегии экспериментирования.

План эксперимента – совокупность данных, определяющих число, условия и порядок реализации опытов.

Планирование эксперимента проводится в несколько этапов :

- постановка задачи (определение цели эксперимента, выяснение исходной ситуации, оценка допустимых затрат времени и средств, установление типа задачи);
- сбор априорной информации (получение литературы, опрос специалистов и т.п.);
- выбор способа решения и стратегии его реализации (установление типа модели, выявление возможных влияющих факторов, выявление выходных параметров, выбор целевых функций, создание необходимых нестандартных технических средств, формулировка статистических задач, выбор или разработка алгоритмов программ обработки экспериментальных данных).

Среди основных **методов планирования**, применяемых на разных этапах исследования, используют:

- планирование отсеивающего эксперимента, основное значение которого выделение из всей совокупности факторов группы существенных факторов, подлежащих дальнейшему детальному изучению;
- планирование эксперимента для дисперсионного анализа, т.е. составление планов для объектов с качественными факторами;
- планирование регрессионного эксперимента, позволяющего получать регрессионные модели (полиномиальные и иные);
- планирование экстремального эксперимента, в котором главная задача – экспериментальная оптимизация объекта исследования;
- планирование при изучении динамических процессов и т.д.

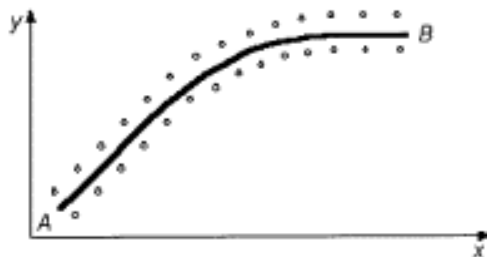


Рисунок 2 - График регрессионной зависимости y от x

Множество всех точек проведения экспериментов $x^i = (x_{11}^i, x_{21}^i, \dots, x_{n1}^i)$, $i=1, 2, \dots, N$ представляется с помощью матрицы:

$$y = \begin{vmatrix} x_{11} & \cdot & \cdot & x_{1k} \\ x_{21} & \cdot & \cdot & x_{2k} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_{n1} & \cdot & \cdot & x_{nk} \end{vmatrix}$$

и называется планом эксперимента

Регрессионная модель представляется с помощью :



$y = a_1 + a_2x + \dots + a_mx^{m-1}$ - аппроксимирующая функция в виде полинома (2).

$y = A_1x_1$ - линейная зависимость (3).

$y = A_1x_1 + A_2x_2$ - линейная зависимость (4).

$y = A_{12}x_1x_2$ - линейное взаимодействие факторов (5).

$y = A_{11}x_1^2$ - квадратичная зависимость / зависимость второго порядка (6).

$y = x_1^m x_2^n$ - нелинейное взаимодействие (7).

Планирование эксперимента базируется на следующих основных принципах (положениях):

- ✓ Результат эксперимента представляется в виде полинома, коэффициенты которого подлежат определению.
- ✓ Все факторы, влияющие на процесс, записываются в относительных единицах, что позволяет унифицировать экспериментальные планы и облегчить решение уравнений.
- ✓ Эксперимент проводится в определенных точках, которые подбираются таким образом, что либо решение систем уравнений намного упрощается, либо совокупность точек, в которых проводится эксперимент, и составляющих план эксперимента, удовлетворяет определенным требованиям.

Задачи, решаемые планированием эксперимента

1. Оценка степени влияния различных факторов.
2. Направление влияния факторов.
3. Построение математической модели процесса.
4. Нахождение оптимума или поиск оптимальных условий протекания процесса.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial y}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial y}{\partial x_2} = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial y}{\partial x_k} = 0 \end{array} \right. \quad (8)$$



Раздел 2.

Первичная обработка экспериментальных распределений.

Учебные вопросы:

1. Параметры эмпирических распределений.
2. Статистические гипотезы. Определение грубых погрешностей.
3. Сравнение двух рядов наблюдений.
4. Критерии согласия. Преобразование распределения к нормальному.
5. Оценка погрешностей результатов наблюдений.

1. Параметры эмпирических распределений

Первичная (предварительная) обработка результатов эксперимента (измерений и наблюдений) необходима для:



- 1) построения эмпирических зависимостей функций отклика;
- 2) повышение эффективности использования статистических методов;
- 3) корректного анализа результатов измерений.

Содержание предварительной обработки результатов состоит в:

- 1) Отсеивании грубых погрешностей и оценке достоверности результатов измерений;
- 2) Проверка соответствия результатов измерений нормальному закону распределения и определение параметров этого распределения;
- 3) Если гипотеза о том, что отклик принадлежит нормальному распределению окажется неприемлем, то следует определить закон распределения опытных данных и если это возможно преобразовать его к нормальному виду

Точечная оценка

Наблюдаемая единица – действительный или условный предмет, над которым проводят исследования

Результат наблюдений – характеристика свойств единицы, полученная опытным путем.

Генеральная совокупность – множество всех рассматриваемых единиц (воображаемое бесконечно большое число единиц, над которыми можно провести наблюдение при неограниченном числе повторений одних и тех же условий).

Выборка – конечное подмножество генеральной совокупности, предназначенное для проведения исследований (наблюдений).

Объем выборки – количество единиц в выборке.

Оценивание – определение приближенного значения неизвестного параметра распределения генеральной совокупности по результатам наблюдений.

Статистика – функция результатов наблюдений, используемая для оценки параметров распределения и (или) проверки статистических гипотез.

Оценка – статистика, являющаяся основой для оценивания параметров распределения.

Состоятельная оценка – оценка, сходящаяся по вероятности к значению оцениваемого параметра при бесконечном объеме выборки. $\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta^*(n) = \Theta$

Несмещенная оценка – оценка, математическое ожидание которой равно значению оцениваемого параметра.

$$M(\Theta^*) = \Theta$$

Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая минимальную дисперсию из всех возможных оценок.

$$M\{(\Theta^* - \Theta)^2\} = \min$$

Точечное оценивание – способ оценивания, при котором значение оценки принимают как неизвестное значение параметра распределения.



Доверительный интервал – интервал, который с заданной вероятностью накрывает неизвестное значение оцениваемого параметра распределения.

Доверительная вероятность – вероятность того, что доверительный интервал накрывает действительное значение параметра, оцениваемого по выборочным данным.

Построение доверительного интервала для математического ожидания (M)

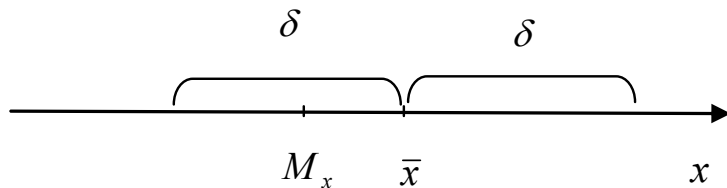


Рисунок 3 – Определение вероятностного (доверительного) интервала

По нормальному закону распределения:

$$M(\bar{x}) = M_x \quad \text{и} \quad \sigma^2(\bar{x}) = \frac{\sigma_x^2}{n} \quad (9)$$

Тогда $z = \frac{\bar{x} - M(\bar{x})}{\sigma(\bar{x})} = \frac{\bar{x} - M_x}{\sigma_x / \sqrt{n}}$ - соответствующая приведенная случайная величина

имеет нормированный стандартный закон распределения.

Далее
$$\bar{x}_p = M(\bar{x}) + z_p \sigma(\bar{x}) = M_x + z_p \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \quad (10)$$

$$p(\bar{x}_{p_1} < \bar{x} < \bar{x}_{p_2}) = p\left(M_x + z_{p_1} \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} < \bar{x} < M_x + z_{p_2} \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}\right) = P_2 - P_1 \quad (11)$$

Решая равенство относительно M_x , получаем:

$$p\left(\bar{x} - z_{p_1} \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} < M_x < \bar{x} - z_{p_2} \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}\right) = P_2 - P_1 = P = 1 - \alpha$$



$$P_1 = \alpha/2$$
$$P_2 = 1 - \alpha/2$$

Введение коэффициентов Стьюдента для определения

$$\sigma_x$$

Плотность распределения случайной величины:

$$f(t_{\alpha,m}) = \frac{\Gamma(m/2 + 1)}{\sqrt{\pi m} \Gamma(m/2)} (1 + t_{\alpha,m}^2 / m)^{\frac{m+1}{2}} \quad (12)$$

Коэффициент Стьюдента назван по псевдониму У. Госсета (Уильям Силей Госсет).

Построение доверительного интервала для дисперсии

Для построения доверительного интервала для дисперсии используется случайная величина



$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x} \right)^2 = \frac{n-1}{\sigma_x^2} s_x^2 \quad (13)$$

которая имеет распределение Пирсона.

Плотность распределения случайной величины:

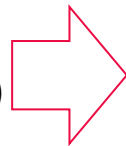
$$f(\chi^2) = \frac{1}{2^{m/2} \Gamma(m/2)} (\chi^2)^{\frac{m-2}{2}} e^{-\frac{1}{2}\chi^2} \quad (14)$$

Рассмотрим равенство:

$$p(\chi_{p_1}^2 \leq \chi^2 \leq \chi_{p_2}^2) = P_2 - P_1 \quad (15)$$

И решим уравнение относительно σ_x^2

$$p\left(s_x^2 \frac{n-1}{\chi_{p_1}^2} \leq \sigma_x^2 \leq s_x^2 \frac{n-1}{\chi_{p_2}^2}\right) = P_2 - P_1 \quad (16)$$



$P_1 = \alpha/2$
 $P_2 = 1 - \alpha/2$

2. Статистические гипотезы. Определение грубых погрешностей

Статистическая гипотеза – любое предположение, касающегося неизвестного распределения случайной величины.



Имеем две группы статистических гипотез:

- ✓ Гипотезы о параметрах распределения.
- ✓ Гипотезы о виде распределения.

Нулевая гипотеза – гипотеза, подлежащая проверке

Альтернативная гипотеза – каждая допустимая гипотеза, отличная от нулевой.

Статистический критерий – однозначно определенный способ проверки статистических гипотез.

Критерий согласия – статистический критерий для проверки гипотезы о согласии (равенстве) распределения случайной величины исследуемой совокупности с теоретическим распределением или гипотезы о согласии распределений в двух и более совокупностях.

Фактическая ситуация	Нулевая гипотеза принимается	Нулевая гипотеза отвергается
H_0 верна	Правильное решение	Ошибка первого рода
H_0 не верна	Ошибка второго рода	Правильное решение



Ошибка первого рода – ошибка, заключающаяся в том, что отвергают нулевую гипотезу, в то время как в действительности эта гипотеза верна.

Ошибка второго рода – ошибка, заключающаяся в том, что принимают нулевую гипотезу, в то время как в действительности эта гипотеза неверна.



Мощность критерия – вероятность того что если верна альтернативная гипотеза, то нулевая гипотеза будет отвергнута.

Критическая область - область со следующими свойствами: если значения применяемой статистики принадлежат данной области, то отвергают нулевую гипотезу, в противном случае ее принимают.

$$P(\Theta \leq \Theta_{1-\alpha/2}) = \int_{-\infty}^{\Theta_{1-\alpha/2}} f(\Theta) d\Theta = \alpha / 2. \quad (17)$$

Вероятность того, что параметр Θ превысит верхний уровень $\Theta_{\alpha/2}$, равна:

$$P(\Theta > \Theta_{1-\alpha/2}) = \int_{\Theta_{\alpha/2}}^{\infty} f(\Theta) d\Theta = \alpha / 2. \quad (18)$$

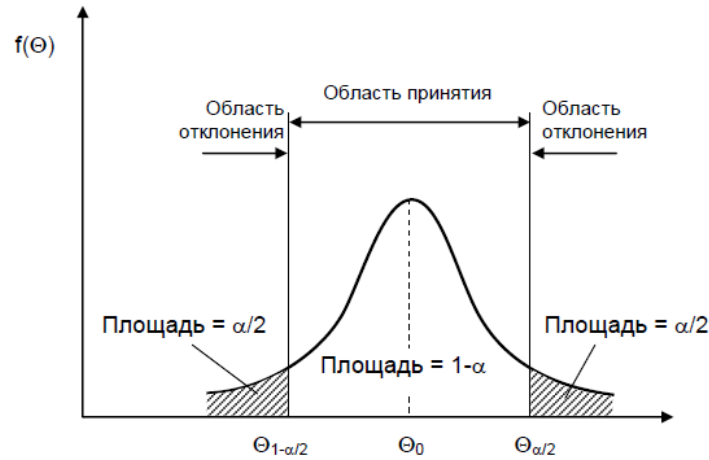


Рисунок 4 – Области принятия и отклонения при проверке гипотез

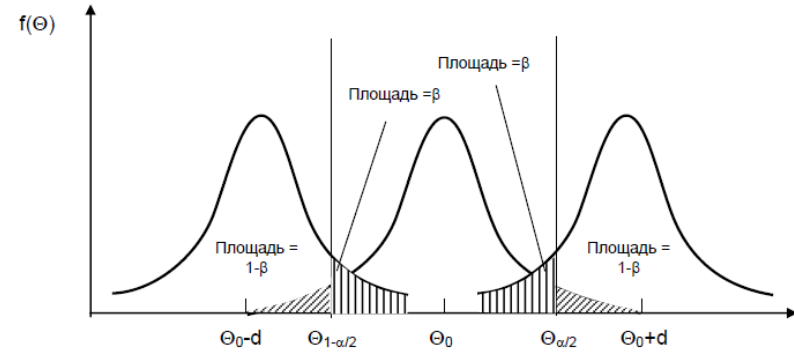


Рис. 3.10. Области принятия и отклонения гипотезы, соответствующие ошибке второго рода при проверке гипотезы

Рисунок 5 – Области принятия и отклонения гипотезы, соответствующие ошибке второго рода при проверке гипотезы

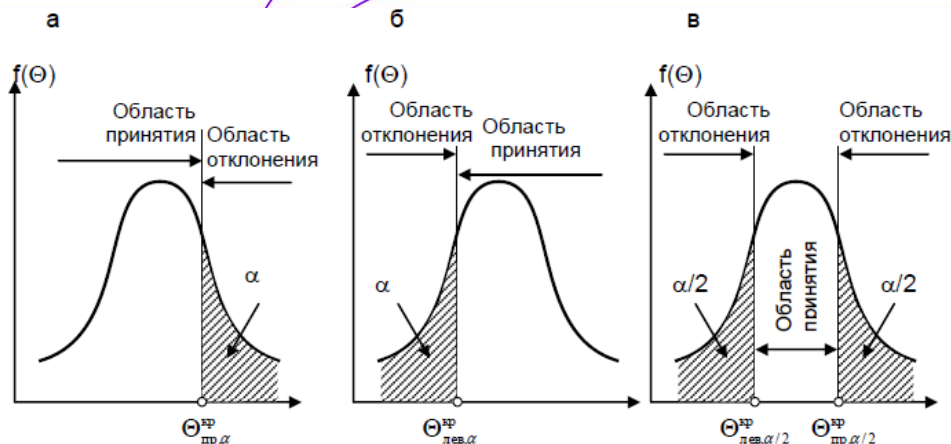


Рисунок 6 – Критические области плотности распределения: а – правосторонняя, б – левосторонняя, в - двусторонняя

$$\begin{aligned}
 H_0: \Theta &= \Theta_0; \\
 H_1^{(1)}: \Theta &< \Theta_0; \\
 H_1^{(2)}: \Theta &> \Theta_0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 H_0: \Theta &= \Theta_0; \\
 H_1^{(3)}: \Theta &\neq \Theta_0.
 \end{aligned}$$

1. Формулирование нулевой гипотезы.
2. Выбор одной из альтернативных гипотез
3. Поиск критерия, по которому может быть проверена сформулированная нулевая гипотеза.
4. Расчет значения статистики, применяемой для данного критерия.
5. Выбор уровня значимости.
6. Построение критической области при выбранном уровне значимости.
7. Принятие решения: если значение статистики попало в критическую область – нулевая гипотеза отвергается, при этом вероятность ошибки (первого рода) не превышает выбранный уровень значимости; в противном случае – нулевая гипотеза принимается.



В случае определения (отсева) грубых погрешностей (ошибок) нулевая гипотеза формулируется следующим образом:

«Среди результатов наблюдений (выборочных, опытных данных) нет резко выделяющихся (аномальных) значений».

Альтернативной гипотезой может быть:

- ✓ «Среди результатов наблюдений есть только одна грубая ошибка».
- ✓ «Среди результатов наблюдений есть две или более грубых ошибки».



$$u_1 = \frac{\bar{x} - x_1}{s_x}, \quad (19)$$

$$u_n = \frac{x_n - \bar{x}}{s_x}, \quad (20)$$

При выбранном уровне значимости критическая область для критерия Смирнова строится следующим образом:

$$u_1 > u_{\alpha,n} \text{ ИЛИ } u_n > u_{\alpha,n},$$

Применяется статистика:

- ✓ Если подозрительная «чужеродная» точка имеет наибольшее значение,

$$r_{i,j} = \frac{x_n - x_{n-i}}{x_n - x_{j+1}}, \quad (21)$$

- ✓ Если подозрительная «чужеродная» точка имеет наименьшее значение,

$$r_{i,j} = \frac{x_{1+i} - x_1}{x_{n-j} - x_1}, \quad (22)$$

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY